UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

INFORME DEL EJERCICIO 10: CICLO DE VIDA COMPLETO Y BORRADO SEGURO

T2.4Fase1APE5. Creación, Lectura y Escritura de Ficheros · Tercera parte

Dato	Detalle
Asignatura	Algoritmos y Lógica de Programación
Nivel y paralelo	Primero – B
Estudiante	Paredes Acosta Dereck Shair
Docente	Ing. José Ruben Caizabuano, M.Sc.
Lenguaje	Java

1. Objetivo

Recorrer el ciclo de vida de un archivo con la ruta datos/temporal.txt: consultarlo, crearlo si hace falta y eliminarlo solo si existe una confirmación.

2. Enunciado

Diseña un script completo en Java que emule el recorrido guiado de gestión de ficheros visto en clase:

1. Construye un objeto File que represente la ruta "datos/temporal.txt".

2. Consulta el estado del archivo mediante exists() y, si no se encuentra disponible, créalo de forma segura controlando la excepción IOException.

3. Implementa una fase de validación en la que declares una variable de control booleana (por ejemplo, boolean confirmarBorrado = true;) para simular la solicitud de confirmación por parte del usuario antes de eliminar datos importantes.

4. Utiliza el método delete() exclusivamente si dicha confirmación es verdadera, imprimiendo por consola un mensaje que refleje el resultado booleano de la operación de eliminación.

3. Análisis y diseño de clases

Clase	Objetos o variables	Métodos utilizados
File	archivo: File	exists(): boolean; getParentFile(): File; mkdirs(): boolean; createNewFile(): boolean; getPath(): String; delete(): boolean
IOException	e: IOException	Excepción capturada en el bloque catch
Clase principal	confirmarBorrado, eliminado: boolean	main(String[] args)

4. Código en Java

Archivo: Ejercicio10CicloVida.java

```
// Ejercicio 10: Ciclo de vida completo y borrado seguro
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class Ejercicio10CicloVida {

    public static void main(String[] args) {
        // 1. Objeto File que representa la ruta
        File archivo = new File("datos/temporal.txt");

        // 2. Consulta del estado y creación segura
        try {
            if (archivo.exists()) {
                System.out.println("El archivo ya existe.");
```

```
            } else {
                // createNewFile() no crea carpetas, por eso se prepara "datos"
                archivo.getParentFile().mkdirs();

                if (archivo.createNewFile()) {
                    System.out.println("Archivo creado: " + archivo.getPath());
                }
            }
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Se produjo un error al crear el archivo.");
        }

        // 3. Variable de control que simula la confirmación del usuario
        boolean confirmarBorrado = true;

        // 4. delete() solo se ejecuta si la confirmación es verdadera
        if (confirmarBorrado) {
            boolean eliminado = archivo.delete();
            System.out.println("Resultado de delete(): " + eliminado);
        } else {
            System.out.println("Borrado cancelado. El archivo se conserva.");
        }
    }
}
```

5. Prueba de escritorio

Paso	Instrucción	Estado de variables / memoria	Salida o resultado
1	File archivo = new File("datos/temporal.txt")	archivo → "datos/temporal.txt"; el archivo no existe	—
2	archivo.exists()	Devuelve false: entra en la rama else	—
3	mkdirs() y createNewFile()	La carpeta datos queda lista; se crea temporal.txt y devuelve true	Archivo creado: datos/temporal.txt
4	boolean confirmarBorrado = true	confirmarBorrado = true	—
5	if (confirmarBorrado): archivo.delete()	Se elimina el archivo; eliminado = true	Resultado de delete(): true
6	Prueba con confirmarBorrado = false	No se ejecuta delete(); temporal.txt se conserva	Borrado cancelado. El archivo se conserva.

6. Resultado de la ejecución

El programa se ejecutó con la confirmación en true y, para comprobar la validación, también con una copia que usa false:

```
Con confirmarBorrado = true:
Archivo creado: datos/temporal.txt
Resultado de delete(): true

Con confirmarBorrado = false:
Archivo creado: datos/temporal.txt
Borrado cancelado. El archivo se conserva.
```

7. Conclusión

La variable confirmarBorrado evita eliminar el archivo sin confirmación, y el valor que devuelve delete() permite informar si la operación se realizó. Este ejercicio reúne en un solo programa las etapas de consulta, creación y eliminación de un archivo.